

四冲程内燃机排气压力特性 频率、幅值、燃烧做功与负荷

以洋马 3TNV76（三缸、四冲程、自然吸气柴油机）为对象，说明排气歧管压力波形由什么决定，以及它和缸内做功、发动机负荷是否有关。

对照前文：进气阻力正弦波分析

机型参照：Yanmar 3TNV76

排气事件间隔：240°CA（三缸四冲程）

核心问题：排气压力是否随负荷变化

先给结论：排气压力的**频率**几乎只跟转速、缸数、冲程有关，和负荷基本无关。排气压力的**脉动幅值**和排气门开启瞬间的缸内剩余压力强相关，因此和**燃烧做功、负荷强相关**。这和自然吸气柴油机的进气阻力正好相反：进气脉动主要跟转速有关，跟油门关系很弱。

目录

1. 排气压力要拆成哪几部分
2. 频率和什么有关
3. 幅值和什么有关
4. 排气压力如何接到缸内燃烧做功
5. 排气压力和发动机负荷是否有关
6. 和进气阻力的对照（3TNV76）
7. 若你去测排气压力，有效数据怎么取

0. 排气压力要拆成哪几部分

测点通常在排气歧管、涡轮前（有增压时）或消声器前。瞬时排气压力同样写成直流 + 交流：

$$p_{ex}(t) = p_{ex,mean} + p_{ex,ac}(t)$$

式 (1) 平均排气压力（或称排气背压）+ 排气脉动

这两个量的物理来源完全不同，不能混成一个“排气压力”去谈负荷。

量	工程含义	主要来源
$p_{ex,mean}$	平均排气背压	排气管、消声器、颗粒捕集器、涡轮的通流阻力；排气质量流量和温度
$p_{ex,ac}$	排气脉动（你看到的波形高低）	每缸排气门打开时的吹下（blowdown）压力波，再叠加活塞上止点排挤阶段

四冲程每一缸的排气过程本身就有**两段**，所以排气波形往往不像进气那样接近纯正弦：

- 吹下阶段（blowdown）**：排气门在下止点前打开（EVO，常见 40°–60°BBDC）。此时缸内压力仍明显高于歧管，燃气以临界或近临界流喷出，形成陡峭的压力脉冲。
- 排挤阶段（displacement）**：活塞从下止点向上走，把剩余废气推出去。这一段更接近“活塞泵”，压力较低、较宽。

和进气波形的直观差别

进气是活塞下行抽吸，歧管容积一滤波，三缸均匀叠加后容易变成正弦。排气先有一次高压喷放，再有一次活塞推挤，频谱里高次谐波更强，时域上更容易看到“尖峰 + 平台”，而不是圆正弦。测点离排气门越远、消声器容积越大，尖峰会被削圆，看起来又会接近正弦。

1. 频率和什么有关

主频的公式与进气事件频率相同：四冲程每缸每两转排一次，三缸间隔 240°CA，仍是 1.5 阶。

$$f_p = \frac{i}{\tau} \cdot \frac{n}{60} = 1.5 \times \frac{n}{60} = \frac{n}{40}$$

式 (2) 三缸四冲程排气事件主频 (Hz)。i = 3, τ = 2

对应 3TNV76 常用转速：

转速 n	排气主频 (1.5 阶)	吹下 + 排挤带来的 3 阶	曲轴 1 阶 (各缸不均时)
1300 r/min	32.5 Hz	65.0 Hz	21.7 Hz
1800 r/min	45.0 Hz	90.0 Hz	30.0 Hz
2350 r/min	58.8 Hz	117.5 Hz	39.2 Hz

1.1 决定频率的因素（按重要性）

因素	对主频的影响	说明
转速 n	成正比，最强	主频锁转速。负荷变、喷油量变，主频基本不动。
缸数 i、冲程数 τ	决定阶次	三缸四冲程 = 1.5 阶；四缸四冲程 = 2 阶；六缸 = 3 阶。
排气门开、关各一次	产生 2 倍频 (3 阶)	吹下尖峰对应 EVO，排挤对应活塞运动。排气比进气更容易看到 3 阶。
排气管长度、消声器空腔	出现与转速无关的固有频率	当 1.5 阶扫过管道/消声器共振时，幅值鼓包，频率仍是发动机阶次。
负荷、燃烧、空滤	几乎不改主频	只改脉冲强弱和波形尖不尖。
某缸失火、气门间隙异常	抬高 0.5 阶或 1 阶	三缸若一缸不工作，均匀 240° 被破坏，频谱不再干净。

排气管四分之一波长（一端开、一端近似闭）的声学频率：

$$f_{\text{pipe}} = \frac{c}{4L} \quad , \quad c \approx \sqrt{\gamma R T_{\text{ex}}}$$

式 (3) 排气管固有频率。排气温度随负荷升高，声速 c 也升高，共振转速会略微外移

负荷对“频率”仅有的间接影响

负荷本身不产生新的发动机阶次。但高负荷排气温度高，声速变大，管道共振对应的转速会稍稍升高。FFT 主峰仍然是 $1.5 \times n/60$ ，不会变成“负荷频率”。

2. 幅值和什么有关

幅值要分开谈：平均背压的高低，和脉动峰峰值的高低。

2.1 平均排气背压 $p_{ex,mean}$

排气管系阻力仍接近二次型，但排气是热气，体积流量随温度涨得很快：

$$\dot{m}_{ex} = \dot{m}_a + \dot{m}_f$$

式 (4) 排气质量流量 = 空气 + 燃油

$$\Delta p_{mean} \approx k \cdot \frac{\dot{m}_{ex}^2}{\rho_{ex}}, \quad \rho_{ex} = \frac{p_{ex}}{RT_{ex}}$$

式 (5) 平均背压。k 由管径、弯头、消声器、后处理决定

因此平均背压取决于：

- **转速**：空气质量流量近似正比于 n ，平均背压大致随 n^2 上升（与进气阻力同类）。
- **系统阻力 k** ：消声器堵塞、DPF 积碳、排气管压扁，会整体抬高中线。
- **排气温度 T_{ex}** ：密度下降，同样质量流过时体积流量变大，压损增加。
- **有涡轮时**：平均背压主要是涡轮做功需要的膨胀比，和负荷、增压需求强相关。

2.2 脉动幅值 $p_{ex,ac}$ （峰峰值或脉动 RMS）

脉动的源头是排气门开启瞬间缸内压力与歧管压力之差：

$$\Delta p_{\text{blowdown}} \approx p_{\text{cyl}}(\theta_{\text{EVO}}) - p_{\text{ex,mean}}$$

式 (6) 吹下压差。这是排气脉动幅值的第一决定量

通过排气门的瞬时质量流（一维准稳态）：

$$\dot{m}_v = C_d A(\theta) \cdot \frac{p_{\text{cyl}}}{\sqrt{R T_{\text{cyl}}}} \cdot \Psi(\pi)$$

式 (7) $\pi = p_{\text{ex}}/p_{\text{cyl}}$ 。压差大时经常达到临界流， Ψ 封顶

脉动幅值因此还受这些因素调制：

因素	如何影响幅值
缸内 EVO 压力 p_{EVO}	最强。由喷油量、燃烧相位、压缩比、进气量共同决定。负荷一加，这项显著上升。
转速 / 活塞速度	转速高，吹下可用时间变短，瞬时流量更猛；同时下一缸事件更密，脉动叠加更强。
排气门正时与升程	EVO 越早， p_{EVO} 越高（膨胀没做完），脉冲越陡、越强，但指示功会掉。
歧管容积、管长、是否分缸排气	容积大则脉冲被稀释；三缸共用一根歧管时， 240° 间隔的脉冲会互相顶。
测点位置	靠近某缸排气口：该缸吹下尖峰极大。消声器后：脉动被滤掉，几乎只剩平均值。
消声器 / 后处理	对平均值是阻力（抬中线），对脉动是低通（削峰）。所以“消声器后幅值小”不等于“发动机排气弱”。

3. 排气压力如何接到缸内燃烧做功

这是把“缸内燃烧”和“管里测到的排气压力”连起来的一条因果链。排气脉动**不是**燃烧做功本身，它是做功之后**没被膨胀行程抽走、残在燃气里的焓**，在排气门打开时泄放到歧

管里。

喷油量 m_f (负荷) $\rightarrow$ 放热 Q_{comb} $\rightarrow$ 缸压 $p_{\text{cyl}}(\theta)$ 、温度 $T_{\text{cyl}}(\theta)$ $\rightarrow$ 膨胀做功 W_i $\rightarrow$ 排气门开启时剩余 p_{EVO} 、 T_{EVO} $\rightarrow$ 吹下脉冲 $p_{\text{ex,ac}}$ $\rightarrow$ 排气管平均背压 $p_{\text{ex,mean}}$ (再反作用于下一循环泵气损失)

3.1 缸内指示功

一个循环的指示功 (活塞顶面气体对活塞做的净功) :

$$W_i = \oint p_{\text{cyl}} dV, \quad \text{IMEP} = \frac{W_i}{V_h}$$

式 (8) 指示平均有效压力。负荷在台架上最终表现为转矩 / BMEP, 它来自 IMEP 减去摩擦和泵气

$$\text{BMEP} = \text{IMEP} - \text{FMEP} - \text{PMEP}$$

式 (9) BMEP 是你油门/测功机看到的负荷。PMEP 含进排气泵气, 排气背压越高, PMEP 越吃功

3.2 燃料能量怎么分

喷进去的燃料化学能, 在一个循环里大致分成四块:

$$m_f \cdot H_u \cdot \eta_{\text{comb}} \approx W_i + Q_{\text{cool}} + H_{\text{exh}} + Q_{\text{other}}$$

式 (10) H_u 低热值; H_{exh} 是排气焓, 也就是排气压力/温度脉动的能量来源

- W_i : 活塞真正拿到的指示功。膨胀越充分, 这块越大。
- Q_{cool} : 缸壁、缸盖、冷却液带走的热。
- H_{exh} : 废气离开气缸时仍带着的焓。 p_{EVO} 、 T_{EVO} 越高, 这块越大, 吹下脉冲越强。
- Q_{other} : 不完全燃烧、辐射、漏气等。

所以: 同样多的油, 燃烧得越及时、膨胀得越干净, 指示功越大, 排气脉冲往往越弱; 燃烧越晚、EVO 开得越早, 指示功越小, 排气脉冲越强。负荷增加时两边都会变: 油多了, W_i 和 H_{exh} 一起涨, 排气脉冲还是会变强。

3.3 从燃烧放热到 EVO 缸压

压缩、燃烧、膨胀段，忽略漏气时能量方程可写成：

$$\frac{dQ_{\text{comb}}}{d\theta} - \frac{dQ_{\text{cool}}}{d\theta} = p \frac{dV}{d\theta} + m c_v \frac{dT}{d\theta}$$

式 (11) 放热一边抬缸压，活塞下行一边把压力“做成功”卸掉

柴油机负荷的本质是 m_{f} 。自然吸气机进气量几乎不随油门变，过量空气系数 λ 随负荷下降：

$$\lambda = \frac{\dot{m}_a}{\dot{m}_f \cdot L_{\text{st}}}$$

式 (12) 3TNV76 这类自然吸气柴油机：怠速 λ 很高，标定负荷 λ 降到约 1.2–1.6

负荷升高时的缸内后果：

1. 循环放热增加 → 最高爆发压力 p_{max} 、最高温度上升。
2. 膨胀比是几何固定的（由压缩比和 EVO 角决定），放热多了，膨胀到 EVO 时剩下的压力、温度也更高。
3. 因此 $p_{\text{EVO}}(\text{高负荷}) \gg p_{\text{EVO}}(\text{怠速})$ 。怠速时吹下压差很小，排气波形接近弱正弦；大负荷时吹下是明显尖峰。

若把膨胀近似看成多变过程（只为建立数量级，不是精确循环）：

$$p_{\text{EVO}} \approx p_{\text{max}} \frac{V_{\text{pmax}}}{V_{\text{EVO}}} n_{\text{exp}}$$

式 (13) p_{max} 随负荷升， V_{EVO} 由凸轮决定。EVO 越早， V_{EVO} 越小， p_{EVO} 越大

3.4 吹下：缸内剩余压力如何变成管里的脉冲

排气门一开，气缸与歧管连通。若 $p_{\text{EVO}} / p_{\text{ex}}$ 大于临界压比（对热废气大约 1.8–2.0），阀喉达到声速，质量流只取决于缸内状态，短时间内把一股高压气体“射”进歧管。歧管是有限容积，于是出现压力突升，这就是你传感器看到的脉冲前沿。

$$\frac{dp_{\text{man}}}{dt} \approx \frac{RT_{\text{ex}}}{V_{\text{man}}} (\dot{m}_v - \dot{m}_{\text{pipe}})$$

式 (14) 歧管容积越小，同样吹下质量造成的压力跳变越大。3TNV76 排气歧管小，脉冲会很“狠”

吹下结束后，缸压已经落到接近歧管压力，此后主要靠活塞上行排挤。排挤段的瞬时流量近似：

$$\dot{m}_{\text{disp}} \approx \rho_{\text{ex}} \cdot A_{\text{piston}} \cdot u_p(\theta), \quad u_p \propto n \cdot \sin\theta$$

式 (15) 排挤段更像进气的“镜像”，和转速关系大，和燃烧关系相对小

因此高负荷排气波形 = **强吹下尖峰**（跟燃烧、负荷有关）+ **较宽的排挤鼓包**（跟转速、活塞运动有关）。低负荷时吹下几乎看不见，只剩排挤，波形会圆一些，有点像进气正弦。

3.5 反过来：排气压力也会吃掉一部分做功

泵气损失里，排气冲程活塞要克服排气背压：

$$W_{\text{exh,pump}} = \int_{\text{BDC}}^{\text{TDC}} p_{\text{ex}}(\theta) dV$$

式 (16) 平均背压越高、脉冲在排挤段叠加越高，活塞越费劲，BMEP 越低

三缸特别要小心相位干涉：

- 点火间隔 240°CA。
- 排气门开启角往往 230°–260°CA。
- A 缸吹下的高压波，正好可能撞上 B 缸还在往外排的排挤段。

结果是 B 缸扫气变差、残余废气增加、下一循环指示功下降。所以排气压力不仅是“燃烧的结果”，也会在下一循环变成“燃烧的边界条件”。自然吸气三缸机的低速大扭矩区，这种脉冲干涉经常能在排气压力和油耗上同时看到。

3.6 燃烧相位：同样负荷，排气脉冲可以不一样

这是测试时最容易误判的点。负荷（转矩）相同，并不等于排气幅值相同。

燃烧状态	指示功 W_i	EVO 剩余焓	排气脉动
喷油及时，CA50 合适	高	较低	相对较弱、较圆
喷油过晚、后燃多	掉	高（排气温度也高）	尖峰更强，平均背压也升
EVO 开得过早	膨胀没做完， W_i 掉	p_{EVO} 高	吹下极强
某缸失火	该缸 $W_i \approx 0$	该缸几乎无吹下	1.5 阶减弱，1 阶出现

一句话对准“做功”

台架上的负荷（转矩 / BMEP）来自缸内净指示功减去摩擦和泵气。排气脉动幅值来自膨胀结束时还没做成功的那部分缸压。所以：负荷 $\uparrow$ $\rightarrow$ 通常排气脉动 $\uparrow$ ；但排气脉动 $\uparrow$ 不一定等于负荷 $\uparrow$ ，也可能是燃烧变晚、排气门过早或排气管堵了。

4. 排气压力和发动机负荷是否有关

有关，而且对自然吸气柴油机来说，排气脉动幅值是少数几个“对负荷敏感、对进气不敏感”的管路信号之一。

4.1 先把“负荷”说清楚

柴油机油门改变的是喷油量 m_f ，不是节气门。3TNV76 没有进气节流。因此同一转速下：

- 进气质量流量几乎不变 $\rightarrow$ 进气阻力平均值、进气脉动幅值随负荷变化很弱（前文结论）。
- 循环放热随 m_f 变 $\rightarrow p_{max}$ 、 p_{EVO} 、 T_{ex} 随负荷变 $\rightarrow$ **排气脉动幅值随负荷变。**

4.2 同一转速下，负荷对三个排气量的影响

排气量	与负荷的关系（NA 柴油，固定转速）	原因
主频 f_p	基本无关	只锁转速和缸数
脉动峰峰值 / 吹下尖峰	强相关，随负荷明显上升	p_{EVO} 随喷油量和放热增加
平均背压 $p_{ex,mean}$	中等相关，通常缓升	$\dot{m}_f$ 只占排气质量的 3%–6%，但 T_{ex} 可从怠速一两百摄氏度升到满载四五百摄氏度，体积流量和消声器压损上升
排气温度 T_{ex}	强相关	最直接的负荷热信号，常比压力平均值更线性

4.3 为什么质量流量几乎不变，压力脉动却对负荷很敏感

这是柴油机特有的逻辑。自然吸气柴油机每循环吸入的空气差不多，多喷的油只增加几个百分点的排气质量。但多喷的油把燃气温度、压力在膨胀末期抬上去了。吹下是压力驱动的射流，不是“多出来那点质量”在起作用。

数量级概念（同一转速）：

- 怠速 / 极小负荷： λ 很大， p_{EVO} 可能只略高于大气，吹下很弱。
- 中等负荷：吹下开始清晰，峰峰值明显大于进气脉动。
- 标定 / 大负荷： p_{EVO} 可达数个大气压量级（取决于 EVO 角和燃烧），歧管脉冲峰峰值远大于平均背压本身。

所以如果你在排气歧管上用 1000 Hz 采样，会看到：**中线（平均值）随负荷慢慢抬；振幅随负荷明显变大；频率不动。**

4.4 不同机型，结论不能照搬

机型	负荷如何实现	排气压力 vs 负荷	进气压力 vs 负荷
自然吸气柴油 (3TNV76)	只改喷油量	脉动强相关；平均中等相关	很弱（前文）

机型	负荷如何实现	排气压力 vs 负荷	进气压力 vs 负荷
增压柴油	喷油 + 增压 随负荷升	涡前平均压力、脉动都强相关（涡轮要吃焓）	进气压力（增压）也强相关
节气门汽油机	节气门改进 气量	相关（进气少则燃烧少， p_{EVO} 低）	强相关（进气歧管真空 就是负荷计）

4.5 不能把排气幅值直接当负荷计

虽然方向上“负荷大 → 排气脉冲大”，但中间还有几层混淆：

- 1. **转速耦合。** 必须先固定转速再比幅值。转速一变，1.5 阶频率和活塞排挤强度都变。
- 2. **燃烧相位。** 同样转矩，喷油推迟会让排气更热、脉冲更尖。
- 3. **排气阻力。** 消声器堵了会抬平均背压，脉冲形状也变，看起来像“负荷大了”。
- 4. **测点。** 歧管口和消声器后完全不是同一个信号。
- 5. **冷却和水温。** 冷机后燃多，排气温度和脉冲都会偏大。

正确用法

要用排气压力判断负荷，应当：固定转速 → 用脉动峰峰值或 1.5 阶幅值，而不是只用平均值 → 先用测功机做一条标定曲线（转矩 vs 排气脉动）。没有这条标定，排气压力只能做定性：比怠速大多了，说明在带载。

5. 和进气阻力的对照（针对 3TNV76）

项目	进气阻力（前文）	排气压力（本文）
主频	1.5 阶， $f = n/40$	同样 1.5 阶， $f = n/40$
时域波形	三缸叠加后易呈正弦	吹下尖峰 + 排挤，谐波更重；低负荷才较圆
平均值随转速	大致 $\propto n^2$	大致 $\propto n^2$ ，再叠加温度项

项目	进气阻力（前文）	排气压力（本文）
平均值随负荷	很弱	中等（温度 / 体积流量）
脉动幅值随负荷	很弱	强（ p_{EVO} ）
和燃烧做功的关系	间接、很弱	直接：做功剩余焓 → 吹下脉冲；背压又反过来增加泵气损失
对外报告的有效值	时均值 Δp_{mean}	时均值 = 背压；脉动另报。不可用峰值当背压

6. 若你去测排气压力，有效数据怎么取

处理原则与进气相同，但解释相反：进气看中线做阻力；排气要同时看中线和振幅，因为振幅才带负荷信息。

1. 核对 FFT 主峰是否等于 $n/40$ 。对不上先查转速和采样。
2. 按整数个排气周期做算术平均，得到 $p_{ex,mean}$ （背压）。周期 $T_p = 40/n$ 秒。建议每个工况 2–10 s。
3. 去直流后算峰峰值 p_{pp} 和脉动 RMS。高负荷时 p_{pp} 往往明显大于 $2.828 \times RMS$ ，说明不是纯正弦，这是吹下尖峰的正常结果，不要按进气那套正弦自检去判废。
4. 固定转速、改变测功机负荷，分别画 $p_{ex,mean}$ (负荷) 和 p_{pp} (负荷)。前者缓升、后者陡升，就和本文一致。
5. 有条件再加排气温度。 T_{ex} 和 p_{pp} 一起看，比单看平均背压更能对上燃烧负荷。

可带到台架上的判断口诀

频率认转速；中线认排气管堵不堵；振幅认燃烧和负荷；尖不尖认 EVO 和燃烧早晚。三缸机再加一条：相邻缸脉冲会互相顶，低速大负荷时幅值和残余废气都会变差。

本文与《洋马 3TNV76 进气阻力波形分析与数据处理指南》配套。公式为页面内排版，浏览器打开即可阅读，也可打印为 PDF。